

Apêndice online de
“Jornada de trabalho, produtividade e informalidade:
uma avaliação quantitativa para o Brasil”

Setembro de 2026

Este apêndice documenta os microdados, a correspondência entre momentos e parâmetros, a solução do modelo e as sensibilidades do artigo. O exercício principal limita as horas habituais formais da PNAD Contínua de 2024T4 a 44h na referência, recalibra a ponte de remuneração e aplica os novos tetos de 40h e 36h. Essa referência é uma hipótese de comparação. A distribuição habitual integral permanece como sensibilidade. As comparações centrais mantêm $\sigma = 1,326$ e distinguem a atualização dos dados das correções de código.

Sumário

<i>A</i>	<i>Dados, definições e rastreabilidade</i>	<i>2</i>
<i>B</i>	<i>Tecnologia, calibração e solução contínua</i>	<i>6</i>
<i>C</i>	<i>Restauração do produto e recursos</i>	<i>9</i>
<i>D</i>	<i>Bem-estar representativo e equivalente de consumo</i>	<i>11</i>
<i>E</i>	<i>Decomposição aditiva do produto</i>	<i>12</i>
<i>F</i>	<i>Comparação de versões e sensibilidade</i>	<i>15</i>
<i>G</i>	<i>Extensão setorial</i>	<i>20</i>
<i>H</i>	<i>Produtividade histórica e horizontes</i>	<i>22</i>
<i>I</i>	<i>Verificação numérica e reprodução</i>	<i>23</i>

A Dados, definições e rastreabilidade

A.1 PNAD Contínua: período, versão e universo

O reprocessamento utiliza os microdados públicos do quarto trimestre de 2024, arquivo PNAD C_042024_20250815.zip, disponibilizado pelo IBGE, e o leiaute contido em Dicionario_e_input_20221031.zip (IBGE 2025, 2022). A atualização do arquivo de pessoas é de 15 de agosto de 2025; a data do dicionário não representa a versão dos microdados. A coleta e a verificação ocorreram em 5 de setembro de 2026. As 469.334 linhas foram verificadas como pertencentes a 2024T4. Nenhum trimestre foi substituído.

A tentativa inicial de consulta à Base dos Dados via BigQuery encontrou bloqueios de autenticação e de criação de tarefas de consulta. Por isso, o processamento documentado usa os arquivos oficiais do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os esquemas e as consultas SQL arquivados registram a rota tentada; não são apresentados como evidência de extração pelo BigQuery. Os resultados foram calculados da fonte oficial alternativa, cuja versão e integridade podem ser verificadas.

O universo reúne pessoas com 14 anos ou mais (V2009), ocupadas na semana de referência (VD4002=1). Cada pessoa entra uma vez, com atividade, posição na ocupação, rendimento e horas do trabalho principal. O peso é V1028, trimestral e ajustado pela não entrevista e calibração populacional. Não se calculam médias simples dos estados nem se somam vínculos administrativos como pessoas distintas.

A amostra contém 385.717 pessoas de 14 anos ou mais e 209.311 ocupadas. Os totais ponderados são 173,430 milhões e 101,832 milhões, respectivamente; a razão entre ocupados e população de 14 anos ou mais é 0,587166. A escala do modelo, $N = 0,59$, é uma normalização mantida para preservar as unidades dos custos quadráticos. Ela não é a nova estimativa da taxa de ocupação.

A.2 Formalidade, CNPJ e valores ausentes

A classificação combina VD4009 e, para empregadores e conta própria, a pergunta de CNPJ V4019: 1 (sim) e 2 (não). A pergunta V4017 trata da existência de sócio trabalhando no negócio. A Tabela A.1 explicita as categorias.

Respostas desconhecidas não são convertidas em ausência de CNPJ. O processamento registra seu peso e calcula limites inferior e superior da informalidade sobre todos os ocupados, além da taxa entre classificáveis. Nesta amostra, todos os ocupados são classificáveis, e não há peso ausente ou não positivo. A informalidade é 38,600087%. Substituir apenas V4019 por V4017 no mesmo arquivo gera 44,174116%; 8,951 milhões de pessoas ponderadas mudam de categoria, com erros nos dois sentidos. A comparação isola o erro de variável, não mudança temporal do mercado de trabalho.

Tabela A.1: Classificação da formalidade no trabalho principal

VD4009	Posição na ocupação	Classificação
1 e 3	Empregado privado e doméstico com carteira	Formal
2 e 4	Empregado privado e doméstico sem carteira	Informal
5, 6 e 7	Empregado público com ou sem carteira, militar ou estatutário	Formal no complemento estatístico adotado
8 e 9	Empregador e trabalhador por conta própria	Formal se V4019=1; informal se V4019=2
10	Trabalhador familiar auxiliar	Informal
Outros	Posição desconhecida, ou CNPJ desconhecido em 8/9	Desconhecida

Notas: A inclusão de empregados públicos sem carteira no complemento formal segue a definição estatística adotada; não afirma regularidade jurídica de cada contrato. CNPJ ausente fora de 8/9 é não aplicável e não altera a classificação. Fonte: IBGE (2022).

A.3 Horas habituais, efetivas e mapeamento da reforma

Horas habituais do trabalho principal são V4039, com suporte válido de 1 a 120 horas; horas efetivas na semana de referência são V4039C, de 0 a 120. Zero hora efetiva é admissível. Variáveis de todos os trabalhos não substituem as do trabalho principal. A base não fornece horas contratadas para identificar diretamente exposição ao teto contratual.

Tabela A.2: Horas e rendimento: momentos nacionais de 2024T4

Medida no trabalho principal	Total	Formal	Informal
Horas habituais	39,13169	41,42440	35,48475
Horas efetivas	37,85473	39,98102	34,47250
Horas contratadas	—	—	—
Rendimento mensal habitual (R\$)	3.195,29	3.881,49	2.064,51

Notas: V1028 é o peso. Horas cobrem todos os ocupados classificáveis; rendimentos usam renda positiva e horas habituais válidas. Rendimento é nominal, do trabalho principal (VD4016). O traço indica medida não disponível. Fonte: IBGE (2025).

Não há horas habituais ou efetivas ausentes entre ocupados. O arquivo de entrada preserva a distribuição formal completa por valor observado. Os pesos nas faixas até 36h, 37–40h e acima de 40h são 0,144146, 0,400253 e 0,455601. Atribuir a todas as pessoas dessas faixas as

jornadas de 36h, 40h e 44h seria uma aproximação adicional. A especificação principal não faz essa substituição por três pontos.

Entre os formais, 17,973275% declaram mais de 44 horas habituais. No exercício principal, limita-se a distribuição inicial por $h_b^0 = \min\{h_b, 44\}$, reduzindo a média formal para 39,946640h. Nos contrafactuais, $h_b(H) = \min\{h_b^0, H\}$ para $H = 40$ ou 36. Assim, a comparação é 44→40/36, preservando os valores observados abaixo de 44h. A limitação inicial é hipótese de mapeamento, não observação de horas contratadas. Interpretar o corte como efeito legal é hipótese de alcance uniforme em categorias formais heterogêneas. Não se infere descumprimento legal de horas habituais acima de 44h.

Ponte e cunhas são recalibradas nesse estado inicial. A distribuição habitual integral permanece arquivada e é utilizada como sensibilidade: nessa alternativa, preservam-se todas as respostas, e o limite interno de 120h apenas reproduz o maior valor do suporte. A comparação testa o papel da cauda longa e da base inicial. Horas informais permanecem na média habitual, $h_I = 35,484752h$, no modelo nacional.

Os pesos legados (0,085, 0,269, 0,646), anteriormente atribuídos ao DIEESE como horas contratadas, não puderam ser associados a uma tabela primária verificável daquele universo e ano. Permanecem apenas nos controles antigos, como hipóteses. Não se usa publicação de outro ano para certificar retrospectivamente a atribuição.

A.4 Rendimentos e denominadores da ponte horária

Sejam r_i o rendimento mensal habitual nominal do trabalho principal (VD4016), h_i as horas habituais e w_i o peso. Para $j \in \{F, I\}$, a amostra remunerada $\mathcal{S}_j$ exige renda positiva e horas válidas. A razão com horas observadas é

$$R_h^{\text{dados}} = \frac{\left(\frac{12}{52} \sum_{i \in \mathcal{S}_F} w_i r_i\right) / \sum_{i \in \mathcal{S}_F} w_i h_i}{\left(\frac{12}{52} \sum_{i \in \mathcal{S}_I} w_i r_i\right) / \sum_{i \in \mathcal{S}_I} w_i h_i}. \quad (\text{A.1})$$

O fator mensal para semanal 12/52 cancela. Rendimento e horas de cada modalidade usam as mesmas pessoas. Um deflator comum também cancelaria; não se combinam trimestres ou conceitos diferentes.

No exercício principal, o denominador formal usa $\min\{h_i, 44\}$ nas mesmas pessoas remuneradas; rendimentos e horas informais são preservados. O alvo passa a $R_h^{44} = 1,682473$, enquanto $R_h^{\text{dados}} = 1,622443$ permanece o momento observado da distribuição integral. Essa transformação acompanha a limitação das horas no modelo e não constitui uma nova observação de remuneração por hora contratada. Manter silenciosamente a razão integral após limitar o denominador formal mudaria o estimando da ponte.

A ponte exclui 28.603 formais e 1.381.710 informais ponderados por renda ausente ou não positiva. Há 5.006 registros amostrais de renda ausente, incluindo universos sem remuneração.

Tabela A.3: Razões observadas de remuneração formal/informal

Estimando	Ocupados pagos	Empregados privados
Folha por total de horas	1,622443	1,164325
Rendimento semanal médio por pessoa	1,880100	1,318282
Médias individuais de rendimento por hora	1,584094	1,174950

Notas: Segunda coluna: categorias ocupacionais remuneradas; terceira: VD4009=1 ou 2. Rendimento semanal e mensal dão a mesma razão por pessoa. As três linhas são estimandos distintos. Fonte: IBGE (2025).

O modelo abrange todos os ocupados, inclusive familiares auxiliares; estender a razão da amostra paga a esse universo é hipótese de seleção. Rendimentos de empregadores e conta própria misturam trabalho, capital e características do negócio. O momento amplo não é prêmio salarial controlado ou produtividade causal. A razão de empregados privados informa um universo restrito; transportá-la para todos os ocupados exige outra hipótese.

A.5 RAIS, estabelecimento e participação no emprego

A RAIS 2022 registra 52.790.864 vínculos ativos em 31/12/2022. Porte é do estabelecimento, e uma pessoa pode ter múltiplos vínculos. A planilha oficial, aba TABELA 2, células C87:D95, permite reconstituir a Tabela A.4 (Ministério do Trabalho e Emprego 2024b). Não se trata de pessoas por empresas consolidadas.

Tabela A.4: Vínculos por porte de estabelecimento: RAIS 2022

Porte do estabelecimento	Vínculos em 31/12/2022
1–4	4.747.386
5–9	4.494.655
10–19	5.166.304
20–49	6.385.257
1–49	20.793.602
Todos os portes	52.790.864
Participação de 1–49	39,388637%

A fonte não sustenta 59% nem $13\% + 19\% = 32\%$ para esse recorte. As informalidades por porte de 50% e 20% não são observações RAIS, que cobre apenas vínculos formais. A migração ao eSocial impõe cautela temporal (Ministério do Trabalho e Emprego 2024a). A variável de tamanho do negócio PNAD tem universo e categorias próprios, sem correspondência automática com estabelecimento RAIS.

A correção contábil independe da escolha empírica. Para participação formal $s_{F,g}$ e informalidade i_g , a participação total é

$$s_{N,g} = \frac{s_{F,g}/(1-i_g)}{\sum_j s_{F,j}/(1-i_j)}, \quad i = \sum_g s_{N,g} i_g. \quad (\text{A.2})$$

Por exemplo, $s_F = (0,59, 0,41)$ e $i_g = (0,50, 0,20)$ implicam $s_N = (0,697194, 0,302806)$ e $i = 40,915805\%$. 37,7% trata participações formais como totais. O exemplo é teste contábil, não estimativa brasileira. Para evitar universos incompatíveis, o cenário nacional reprocessado usa um grupo de ocupados; os setores usam pessoas da PNAD.

A.6 Integridade e incerteza

A proveniência contém endereço, data, tamanho e SHA256. Os identificadores integrais são:

Microdados PNAD (209.873.314 bytes)

1e04e77bd7c96d212a24000e32b1f41d713ad476bc84109b72c750246f390a2a

Dicionário (70.208 bytes)

691ce2acd94e805741c71ea699888ad628a5fb5cbf1037fdf9626eba6b99cad

Planilha RAIS (1.893.910 bytes)

43ec36950a6ec9598682990bf5ff5ad9bfb9b0f6ee15e1ae68de820cbc5b3684

As estimativas são pontuais, ponderadas por V1028. Não foram calculados erros-padrão com estratos e unidades primárias; as casas decimais documentam reprodução, não precisão inferencial.

B Tecnologia, calibração e solução contínua

B.1 Horas físicas e trabalho efetivo

Para o grupo g , sejam θ_{gb} os pesos da distribuição formal e h_{gb} as horas habituais observadas. O estado inicial principal usa $H_0 = 44$ e $h_{gb}^0 = \min\{h_{gb}, 44\}$; a distribuição integral é sensibilidade. Defina

$$\bar{h}_{F,g}(H) = \sum_b \theta_{gb} \min\{h_{gb}, H\}, \quad (\text{A.3})$$

$$q_{F,g}(H) = \sum_b \theta_{gb} \min\{h_{gb}, H\} e(\min\{h_{gb}, H\}), \quad q_{I,g} = h_{I,g} e(h_{I,g}). \quad (\text{A.4})$$

Horas efetivas na pesquisa e trabalho efetivo no modelo são distintos: o segundo multiplica horas físicas por eficiência tecnológica. Não se substitui a média de $he(h)$ pelo produto de médias independentes. As funções comparadas são

$$e_B(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}, \quad e_F(h) = \exp\{-\kappa[\max\{h - h^*, 0\}]^2\}. \quad (\text{A.5})$$

Coincidem para $h \geq h^*$; abaixo do pico, a primeira penaliza desvios e a segunda mantém eficiência unitária. O pico é da eficiência por hora, não necessariamente do produto. Como o estado inicial contém jornadas abaixo do pico e a ponte é recalibrada por função, essa coincidência não implica curvas de A_{req} exatamente iguais em tetos acima dele.

A elasticidade que ancora a curvatura é a de $q(h) = he(h)$:

$$\varepsilon_q = \left. \frac{d \log q(h)}{d \log h} \right|_{h=h_{\text{ref}}} = 1 - 2\kappa h_{\text{ref}}(h_{\text{ref}} - h^*), \quad \kappa = \frac{1 - \varepsilon_q}{2h_{\text{ref}}(h_{\text{ref}} - h^*)}. \quad (\text{A.6})$$

Na função de fadiga, exige-se $h_{\text{ref}} > h^*$. Abaixo do pico, a elasticidade é um e não identifica κ . Mantêm-se as hipóteses externas $h_{\text{ref}} = 42,244$, $h^* = 40$ e $\varepsilon_q = 0,6$, resultando em $\kappa = 0,002109804$. A referência não é a nova média PNAD. Separá-la da distribuição evita alterar silenciosamente a hipótese de eficiência. Com $\varepsilon_q = 1$, impõe-se $\kappa = 0$.

A literatura de horas longas motiva testar rendimentos decrescentes, mas não identifica esses parâmetros para o Brasil nem a penalidade bilateral em jornadas curtas (Pencavel 2015; Collewet e Sauermann 2017). A extrapolação à cauda longa é substantiva, como mostra a Seção F. ε_q não é a elasticidade do produto agregado em relação às horas, que depende também da composição e dos agregadores.

B.2 Produção, objetivo e fronteiras

Cada grupo produz com capital fixo:

$$Y_g = A_g K_g^\alpha L_g^{1-\alpha}, \quad L_g = \left[\omega_g L_{F,g}^\rho + (1 - \omega_g) L_{I,g}^\rho \right]^{1/\rho}, \quad (\text{A.7})$$

$$L_{F,g} = N_{F,g} q_{F,g}, \quad L_{I,g} = \eta_I N_{I,g} q_{I,g}, \quad \rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}, \quad N_{I,g} = N_g - N_{F,g}. \quad (\text{A.8})$$

O limite $\sigma = 1$ é Cobb–Douglas. Para $0 < \omega_g < 1$ e insumos positivos, os produtos marginais por trabalhador adicional, mantendo a outra modalidade fixa, são

$$\text{MP}_{F,g} = (1 - \alpha) Y_g L_g^{-\rho} \omega_g L_{F,g}^{\rho-1} q_{F,g}, \quad (\text{A.9})$$

$$\text{MP}_{I,g} = (1 - \alpha) Y_g L_g^{-\rho} (1 - \omega_g) L_{I,g}^{\rho-1} \eta_I q_{I,g}. \quad (\text{A.10})$$

Têm unidades de produto semanal por trabalhador; os marginais por unidade de trabalho efetivo são outros objetos. A escolha privada contínua é

$$\max_{0 \leq x \leq N_g} J_g(x) = Y_g(x, N_g - x) - \tau_g x - \frac{\pi_g}{2}(N_g - x)^2 - \frac{\gamma_g}{2}(x - \bar{N}_{F,g})^2. \quad (\text{A.11})$$

Sua condição interior é

$$J'_g(x) = \text{MP}_{F,g} - \text{MP}_{I,g} - \tau_g + \pi_g(N_g - x) - \gamma_g(x - \bar{N}_{F,g}) = 0. \quad (\text{A.12})$$

A diferença dos marginais é necessária porque uma unidade formal adicional retira uma informal. O termo positivo de $\pi_g N_{I,g}$ é a redução de custo informal. Não se multiplica novamente pela derivada CES após calcular $\text{MP}_{F,g}$.

Para $\sigma > 0$, $0 < \alpha < 1$, capital positivo e custos convexos não negativos, a produção composta é côncava na composição. As condições interiores e de fronteira caracterizam o máximo global. Em $x = 0$, exige-se $J'_g(0^+) \leq 0$; em $x = N_g$, $J'_g(N_g^-) \geq 0$. O algoritmo usa limites direcionais da tecnologia, resolve a raiz interior por Brent e compara objetivos nos extremos. Proximidade numérica de um extremo não certifica otimalidade sem essas condições. Registram-se resíduo da derivada, violação de otimalidade e posição interior ou de fronteira.

B.3 Normalização das cunhas

O alvo de informalidade determina $\bar{N}_{F,g} = (1 - i_g)N_g$ e $\bar{N}_{I,g} = i_g N_g$. No estado inicial, o custo de ajuste tem derivada zero. Com $D_g = \text{MP}_{F,g}^0 - \text{MP}_{I,g}^0$, o momento identifica apenas

$$\tau_g - \pi_g \bar{N}_{I,g} = D_g. \quad (\text{A.13})$$

Seleciona-se uma solução não negativa por normalização:

$$\tau_g \geq 0, \quad \pi_g \geq 0, \quad \tau_g \pi_g = 0, \quad (\tau_g, \pi_g) = \begin{cases} (D_g, 0), & D_g \geq 0, \\ (0, -D_g/\bar{N}_{I,g}), & D_g < 0. \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

A complementaridade separa coeficientes por convenção, sem identificação independente. Cada mudança de tecnologia ou distribuição exige recalibrar o par. Seus valores dependem das normalizações e não são alíquotas de folha ou estimativas de fiscalização. No cenário principal, $\tau_B = 2,661015$ e $\tau_F = 2,714237$, com $\pi = 0$. Mantém-se $\gamma = 0,06$ como hipótese.

B.4 Ponte formal–informal e identificação condicional

As elasticidades de substituição dependem dos tipos de trabalho e da margem modelada. Ottaviano e Peri (2012) estudam substituição entre nativos e imigrantes; Bahar, Di Tella e Gülek

(2025) examinam choques de oferta informal e permissões de trabalho. Aqui, σ_{sub} governa a substituição entre trabalho efetivo formal e informal no agregador de produção. Leyva e Urrutia (2020) incorporam fricções de emprego e participação, enquanto McKiernan (2021) considera a alocação de tempo das famílias entre trabalho formal, informal e produção doméstica. Essas diferenças de objeto e de estrutura impedem transportar diretamente as elasticidades entre modelos.

Mantém-se $\sigma = 1,326$, calibrando ω condicionalmente à razão horária da Equação (A.1), com horas formais limitadas a 44h no alvo principal. Participação formal no emprego ou na renda não é, por identidade, peso tecnológico CES. Definindo $P_F = \sum_g N_{F,g} \text{MP}_{F,g}$ e $P_I = \sum_g N_{I,g} \text{MP}_{I,g}$, a ponte é

$$R_h^{\text{modelo}} = \frac{P_F / \sum_g N_{F,g} \bar{h}_{F,g}}{P_I / \sum_g N_{I,g} \bar{h}_{I,g}}, \quad (\text{A.15})$$

$$R_w^{\text{modelo}} = \frac{P_F / \sum_g N_{F,g}}{P_I / \sum_g N_{I,g}}. \quad (\text{A.16})$$

Marginais são calculados por grupo antes de agregar folhas e horas. Um CES dos insumos somados não reproduz, em geral, essa agregação. A identidade $N_{F,g} \text{MP}_{F,g} + N_{I,g} \text{MP}_{I,g} = (1 - \alpha) Y_g$ é controle de implementação.

Igualar marginais brutos a remunerações acrescenta hipótese competitiva ao problema privado com N_g fixo. Esse problema isoladamente não determina salários líquidos ou distribuição de transferências. $R_h^{44} = 1,682473$ gera $\omega_B = 0,675651$ e $\omega_F = 0,676650$. A razão semanal é 1,894029 no modelo e 1,880100 na amostra paga; o desvio 0,013929 é reportado, pois ela não foi o alvo. Sua relação com as mesmas folhas e horas, além das diferenças de universo, impede interpretar proximidade como validação independente.

Uma razão não identifica conjuntamente σ , ω , η_I e cunhas. $\eta_I = 0,40$ é hipótese de eficiência, não razão de rendimentos. Na mensuração das participações dos fatores, Gollin (2002) mostra que omitir a remuneração do trabalho dos autônomos subestima a parcela do trabalho. Seus rendimentos combinam trabalho e capital. Aqui, $\alpha = 0,35$ permanece uma hipótese, sem nova estimação dessa parcela.

C Restauração do produto e recursos

C.1 Composição reotimizada e congelada

Para um multiplicador comum $a > 0$, cada grupo resolve novamente a Equação (A.11), com aA_g . A compensação satisfaz

$$\sum_g Y_g(aA_g, H, N_{F,g}^*(a, H)) = Y_0, \quad A_{\text{req}} = a - 1. \quad (\text{A.17})$$

A compensação é uma fração; sua expressão em porcentagem nas tabelas é $100A_{\text{req}}$. A reotimização ocorre em cada avaliação da raiz e já existia no algoritmo original. O núcleo comum a preserva, verifica o intervalo da raiz e o amplia quando necessário. O erro relativo de restauração deve ser menor que 10^{-9} .

A monotonicidade relevante é a da produção escolhida, não a de cada emprego ou insumo. Escreva a produção como $af_g(x)$ e os custos como $c_g(x)$. Se x_1, x_2 maximizam o objetivo em $a_1 < a_2$, preferência revelada fornece

$$\begin{aligned} a_1 f_g(x_1) - c_g(x_1) &\geq a_1 f_g(x_2) - c_g(x_2), \\ a_2 f_g(x_2) - c_g(x_2) &\geq a_2 f_g(x_1) - c_g(x_1). \end{aligned}$$

Somando, $(a_2 - a_1)[f_g(x_2) - f_g(x_1)] \geq 0$. Portanto, $af_g(x^*(a))$ cresce estritamente onde a produção é positiva, mesmo sem monotonicidade da composição formal. Isso sustenta a raiz com custos e parâmetros fixos durante a busca.

A compensação congelada fixa o emprego no valor efetivamente obtido no estado inicial. Pela linearidade em a ,

$$A_{\text{req}}^{\text{fixa}} = \frac{Y_0}{\sum_g Y_g(A_g, H, N_{F,g}^0)} - 1. \quad (\text{A.18})$$

Ela não congela horas ou eficiência. Para 36h, é 7,955504% (bilateral) e 6,194459% (fadiga), contra 8,381261% e 6,524416% reotimizados. Para 40h, é 1,494072% e 1,457202%, contra 1,572576% e 1,533765%.

A_{req} tem sinal. Se a intervenção já eleva produto, reduzi-lo ao inicial pode exigir queda de A , gerando raiz negativa. A necessidade de ganho adicional não negativo é $\max\{A_{\text{req}}, 0\}$. Ambas as compensações se referem ao produto bruto, não ao consumo líquido.

C.2 Pagamentos e fechamento

No fechamento principal, $\tau_g N_{F,g}$ e $\pi_g N_{I,g}^2/2$ são pagamentos privados devolvidos ao domicílio. O ajuste $D_g^{\text{aj}} = \gamma_g (N_{F,g} - \bar{N}_{F,g})^2/2$ consome recursos:

$$C^{\text{ag}} + \sum_g D_g^{\text{aj}} = \sum_g Y_g. \quad (\text{A.19})$$

A opção alternativa do código destrói também os demais pagamentos:

$$C^{\text{ag}} + \sum_g \left[D_g^{\text{aj}} + \tau_g N_{F,g} + \frac{\pi_g}{2} N_{I,g}^2 \right] = \sum_g Y_g. \quad (\text{A.20})$$

A mudança afeta consumo e bem-estar, sem modificar a escolha privada se seu objetivo for mantido. Não se somam transferências a custos de recursos silenciosamente.

Capital e emprego total são fixos, nacionalmente e por setor. Ficam fora do exercício a acumulação de capital, os ajustes de salários e preços, a participação na força de trabalho, a acomodação monetária e fiscal e a realocação entre setores. A partilha de trabalho é desligada pela hipótese de N fixo. Não há equações de investimento, barganha ou insumo-produto. O modelo não calcula ajuste de capital em três a cinco anos nem redução numérica de A_{req} por esse canal. Esses mecanismos não recebem sinal ou magnitude quantitativa; omiti-los tampouco demonstra que A_{req} seja limite superior. Sequências de tetos são comparações estáticas ao mesmo estado inicial, não trajetórias com aprendizado ou acumulação.

D Bem-estar representativo e equivalente de consumo

Sejam $c = C^{\text{ag}}/N$ o consumo por trabalhador e h a média de horas físicas, ponderando emprego formal e informal. O composto GHH é

$$G(c, h) = c - v(h), \quad v(h) = \frac{\psi h^{1+\nu}}{1 + \nu}. \quad (\text{A.21})$$

Usa-se $\nu = 2$ e normaliza-se ψ por $\psi h_0^\nu = w_0$, com $w_0 = \sum_g (1 - \alpha) Y_g^0 / \sum_g N_g h_g^0$ imputado pela parcela do trabalho. É uma normalização representativa, não estimativa da desutilidade na PNAD. Publicam-se

$$\Delta GHH (\%) = 100 \frac{G(c_1, h_1) - G(c_0, h_0)}{G(c_0, h_0)}, \quad (\text{A.22})$$

$$CE (\%) = 100 \frac{c_1 - c_0 - v(h_1) + v(h_0)}{c_0}. \quad (\text{A.23})$$

CE satisfaz $G(c_0[1 + CE/100], h_0) = G(c_1, h_1)$. Numeradores iguais com denominadores distintos não são estatísticas intercambiáveis. Denominadores inválidos são tratados como erro, não substituídos por valores arbitrários.

Em 40h, o cenário principal dá $\Delta GHH = 0,2250\%$ e $CE = 0,1762\%$ na bilateral; na fadiga, $0,2763\%$ e $0,2164\%$. Em 36h, a bilateral dá $-4,3659\%$ e $-3,4199\%$, e a fadiga $-2,1210\%$ e $-1,6614\%$. São resultados sem compensação de produtividade, relativamente à base formal limitada a 44h. Restaurar produto e avaliar bem-estar diferem porque horas afetam desutilidade e custos consomem recursos.

Aplica-se ν à média de horas, não se calcula a média de $v(h_i)$ entre pessoas heterogêneas. Não há rendas individuais, transições identificadas ou regras distributivas de lucros e transfêrências. Não se derivam ganhos ou perdas individuais dos que permanecem formais, passam à informalidade ou já eram informais. Composição agregada e exposição mecânica ao teto não identificam incidência. A curva representativa não identifica jornada socialmente ótima fora das hipóteses utilizadas.

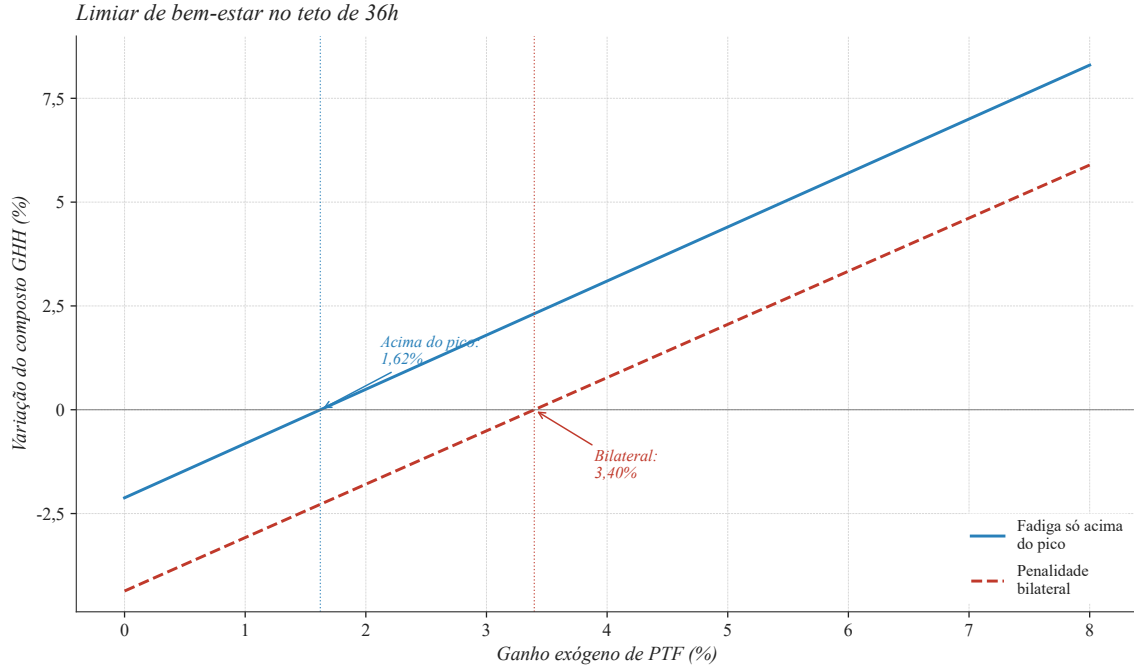


Figura A.1: Limiar de bem-estar no teto de 36h

Notas: Variação percentual do composto GHH em função do ganho exógeno de PTF, relativamente à base formal limitada a 44h. Composição formal–informal reotimizada em cada avaliação, preservando ponte, cunhas e preferências iniciais. O indicador cruza zero em 3,39647% de PTF na penalidade bilateral e em 1,62307% sob fadiga só acima do pico. CE tem o mesmo numerador e o mesmo limiar, mas denominador diferente. Curvas e verificações estão em generated/welfare_threshold.csv e generated/welfare_threshold_checks.json.

E Decomposição aditiva do produto

A ordem é *horas físicas, eficiência e realocação formal–informal*. Seja Y_0 o produto inicial. O primeiro nível intermediário, Y_H , aplica novas horas por faixa, mantendo sua eficiência e composição iniciais. O segundo, Y_E , atualiza também a eficiência, preservando composição. O último, Y_1 , permite reotimização formal–informal. A mantém seu valor inicial em todos os níveis.

$$\underbrace{100 \frac{Y_1 - Y_0}{Y_0}}_{\Delta Y} = \underbrace{100 \frac{Y_H - Y_0}{Y_0}}_{\text{horas físicas}} + \underbrace{100 \frac{Y_E - Y_H}{Y_0}}_{\text{eficiência}} + \underbrace{100 \frac{Y_1 - Y_E}{Y_0}}_{\text{realocação}}. \quad (\text{A.24})$$

Todos os termos têm denominador comum. Interações são incorporadas à margem atualizada por último; a atribuição depende da ordem e não é única. O último termo é contrafactual definido, não resíduo com denominador diferente.

Tabela A.5: Decomposição nacional com a base formal limitada a 44h

Eficiência	Teto	Horas	Eficiência	Realocação	Total
Bilateral	40h	-2,24352	0,77145	-0,20447	-1,67655
Fadiga	40h	-2,18876	0,75249	-0,19951	-1,63578
Bilateral	36h	-6,70703	-0,66221	-1,02838	-8,39762
Fadiga	36h	-6,53974	0,70661	-0,81309	-6,64622

Notas: Parcelas em pontos percentuais da variação de produto, todas divididas por Y_0 . Valores não arredondados somam à variação total. Fadiga é eficiência constante abaixo do pico. $\sigma = 1,326$, com ponte e cunhas recalibradas por função.

Tabela A.6: Níveis intermediários do produto na decomposição nacional

Função	Teto	Y_0	Y_H	Y_E	Y_1
Bilateral	40h	4,184726	4,090841	4,123124	4,114567
Bilateral	36h	4,184726	3,904055	3,876343	3,833309
Acima do pico	40h	4,268422	4,174997	4,207116	4,198600
Acima do pico	36h	4,268422	3,989279	4,019440	3,984733

Fonte: simulações nacionais com PNAD 2024T4, base formal limitada a 44h e ponte horária recalibrada. Produto em unidades normalizadas do modelo, com seis casas decimais; não em reais. A ordem é horas físicas, eficiência e realocação formal–informal: Y_H altera somente as horas, Y_E atualiza também a eficiência, mantendo a composição inicial, e Y_1 permite a reotimização. As contribuições percentuais são $100(Y_H - Y_0)/Y_0$, $100(Y_E - Y_H)/Y_0$ e $100(Y_1 - Y_E)/Y_0$, cuja soma é $100(Y_1 - Y_0)/Y_0$. Os cálculos e o CSV usam precisão integral; diferenças aparentes após arredondamento não são resíduos econômicos.

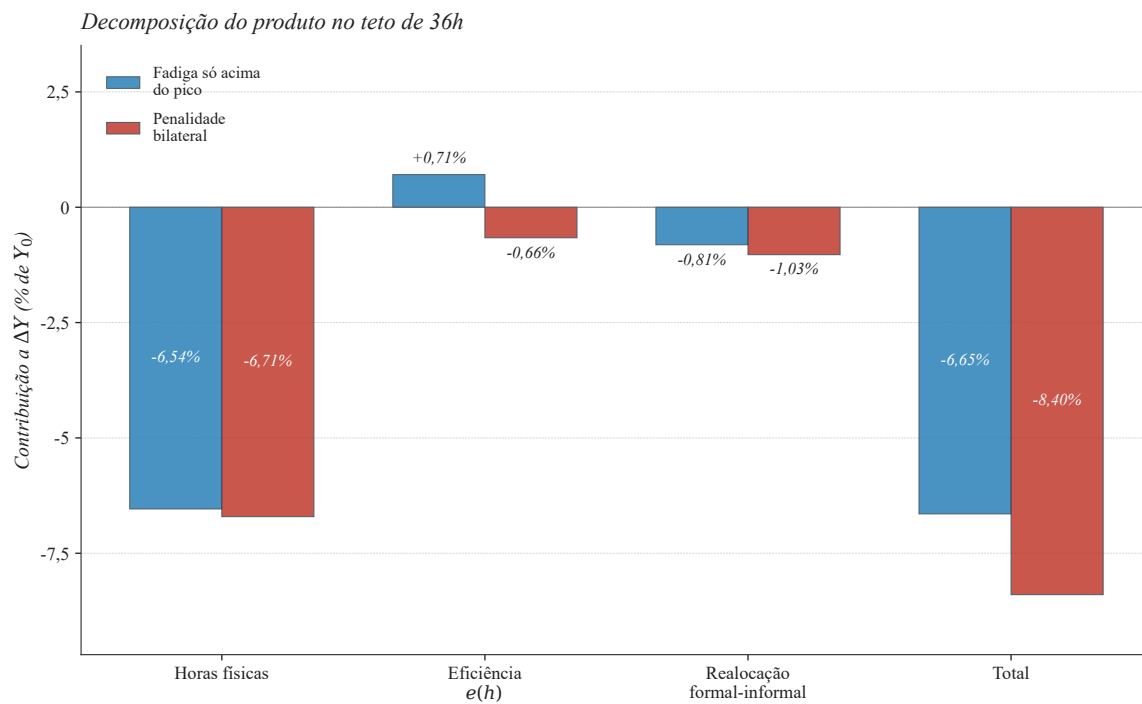


Figura A.2: Horas físicas, eficiência e realocação na variação do produto em 36h
Notas: Comparação 44→36h, nas duas funções de eficiência. As três parcelas usam o mesmo denominador Y_0 e somam à variação total, na ordem da Equação (A.24), com dados reprocessados e sem compensação exógena. Diferenças entre funções refletem também a calibração da ponte e do estado inicial.

F Comparação de versões e sensibilidade

F.1 Correções de código e atualização das entradas

A Tabela A.7 separa execução original, núcleo corrigido com entradas congeladas e dados reprocessados. O controle congelado corrige contabilidade, resolve continuamente a composição e recalibra cunhas sob normalização explícita. Pesos de horas, taxas por porte e hipóteses legadas são preservados; isso não valida a origem empírica anteriormente atribuída a eles.

A passagem aos dados reprocessados envolve um grupo nacional e os momentos da distribuição habitual observada. Publicam-se controles intermediários: alteração isolada da participação RAIS, um grupo com entradas congeladas, $\omega = 0,622$ com novos dados e recalibração da ponte. A versão principal limita a base formal a 44h e recalibra novamente a ponte; a distribuição integral permanece como controle de sensibilidade. Essas etapas impedem atribuir toda a diferença ao erro de CNPJ ou à otimização. Níveis de produto normalizados não devem ser comparados entre tecnologias como crescimento observado.

F.2 Eficiência, pico e distribuição de horas

A Tabela A.9 reporta exercícios condicionais com pontos interiores. Variam-se $\varepsilon_q \in \{0,4; 0,6; 0,8; 1\}$, $h^* \in \{38; 39; 40; 41\}$, $\eta_I \in \{0,33; 0,40; 0,50\}$ e $\sigma \in \{0,6; 1; 1,326; 1,5; 2\}$. Ponte e cunhas são recalibradas em cada ponto. Ao alterar o pico, recalcula-se a curvatura mantendo a elasticidade na referência de 42,244h: o exercício muda conjuntamente pico e curvatura sob essa âncora.

A compensação depende da eficiência suposta para as jornadas. Com $\kappa = 0$ e base formal limitada a 44h, A_{req} é 2,397234% em 40h e 7,424102% em 36h nas duas funções. CE é $-0,670986\%$ e $-2,520735\%$, respectivamente. Na sensibilidade com suporte integral, fadiga forte pode gerar compensação negativa em 40h. Essas diferenças impedem interpretar o número central como estimativa causal identificada de ganhos por redução de fadiga.

A distribuição integral muda a base de comparação: A_{req} em 40h fica entre 0,0721% e 0,0739%, e em 36h entre 5,00% e 6,80%, abaixo do resultado principal com limitação inicial a 44h. Mantêm-se os microdados, mas mudam transformação inicial e alvo da ponte: a razão com horas formais limitadas a 44h é 1,682473, contra 1,622443 na distribuição integral, com rendimento e horas informais preservados. Alterar o denominador de horas conservando silenciosamente a antiga razão não implementa o mesmo estimando.

F.3 CES e limites da interpretação

Os controles congelados contêm grade conjunta de seis valores de σ , três de ω e três de η_I , além de variações de eficiência, pico e pesos de horas. A grade setorial inclui $3 \times 3 \times 3$ combinações, com vértices, faces e ponto interior. São sensibilidades. Uma caixa não é conjunto

Tabela A.7: Comparação entre versões: código e hipóteses legadas

Função e teto	ΔY (%)	A_{req} (%)	Inf. (%)	ΔGHH (%)	CE (%)
<i>Original</i>					
Bilateral, 40h	-2,00	1,92	38,16	0,41	0,32
Bilateral, 36h	-8,02	8,18	39,62	-3,63	-2,84
Acima do pico, 40h	-2,00	1,93	38,16	0,41	0,32
Acima do pico, 36h	-6,60	6,63	39,27	-1,76	-1,38
<i>Código corrigido; entradas congeladas</i>					
Bilateral, 40h	-2,01	1,92	41,45	0,23	0,18
Bilateral, 36h	-8,07	8,18	43,14	-4,06	-3,18
Acima do pico, 40h	-2,01	1,92	41,45	0,24	0,19
Acima do pico, 36h	-6,63	6,62	42,73	-2,17	-1,70
<i>Ponte horária legada recalibrada</i>					
Bilateral, 40h	-1,84	1,79	41,35	0,47	0,36
Bilateral, 36h	-7,38	7,59	42,71	-3,12	-2,44
Acima do pico, 40h	-1,83	1,79	41,35	0,47	0,37
Acima do pico, 36h	-6,06	6,15	42,38	-1,39	-1,09
<i>Somente RAIS verificada</i>					
Bilateral, 40h	-1,99	1,93	35,70	0,54	0,42
Bilateral, 36h	-7,99	8,19	36,99	-3,31	-2,59
Acima do pico, 40h	-1,99	1,92	35,70	0,54	0,42
Acima do pico, 36h	-6,56	6,63	36,68	-1,45	-1,14

Fonte: execução original arquivada e versões explicitadas da replicação corrigida. $\sigma = 1,326$ em todas as linhas. A versão original é uma nova execução do código preservado; seu CE foi calculado das alocações originais. Informalidade é nível após reforma. As versões intermediárias isolam modificações condicionais e não são todas calibrações empíricas preferidas. Na versão com RAIS, vínculos por estabelecimento são combinados apenas experimentalmente com taxas de informalidade legadas. Os conceitos e denominadores seguem a Tabela 4 do artigo.

Tabela A.8: Comparação entre versões: agregação e dados reprocessados

Função e teto	ΔY (%)	A_{req} (%)	Inf. (%)	ΔGHH (%)	CE (%)
<i>Controle de um grupo; entradas congeladas</i>					
Bilateral, 40h	-1,96	1,92	41,50	0,30	0,23
Bilateral, 36h	-7,86	8,17	43,37	-3,83	-3,00
Acima do pico, 40h	-1,96	1,92	41,50	0,30	0,24
Acima do pico, 36h	-6,46	6,62	42,91	-1,98	-1,55
<i>PNAD reprocessada; ω fixo</i>					
Bilateral, 40h	-0,07	0,07	38,62	3,97	3,11
Bilateral, 36h	-6,08	6,26	40,37	0,05	0,04
Acima do pico, 40h	-0,07	0,07	38,62	3,97	3,11
Acima do pico, 36h	-4,54	4,60	39,90	2,03	1,59
<i>PNAD integral; sensibilidade e ponte recalibrada</i>					
Bilateral, 40h	-0,08	0,07	38,63	3,96	3,10
Bilateral, 36h	-6,91	6,80	40,97	-1,01	-0,79
Acima do pico, 40h	-0,08	0,07	38,63	3,96	3,10
Acima do pico, 36h	-5,17	5,00	40,35	1,22	0,96
<i>Principal: PNAD com base 44h e nova ponte</i>					
Bilateral, 40h	-1,68	1,57	39,15	0,22	0,18
Bilateral, 36h	-8,40	8,38	41,52	-4,37	-3,42
Acima do pico, 40h	-1,64	1,53	39,14	0,28	0,22
Acima do pico, 36h	-6,65	6,52	40,88	-2,12	-1,66

Fonte: execução original arquivada e versões explicitadas da replicação corrigida. $\sigma = 1,326$ em todas as linhas. A versão original é uma nova execução do código preservado; seu CE foi calculado das alocações originais. Informalidade é nível após reforma. As versões intermediárias isolam modificações condicionais e não são todas calibrações empíricas preferidas. Na versão com RAIS, vínculos por estabelecimento são combinados apenas experimentalmente com taxas de informalidade legadas. Os conceitos e denominadores seguem a Tabela 4 do artigo.

Tabela A.9: Sensibilidades condicionais com a ponte horária recalibrada

Parâmetro	Valores avaliados	Bil. 40h	Bil. 36h	Acima 40h	Acima 36h
E_Q	0,4; 0,6 0,8; 1,0 38,0; 39,0	1,15 a 2,40	7,42 a 8,85	1,11 a 2,40	6,08 a 7,42
h^*	40,0; 41,0	1,50 a 1,69	6,55 a 11,60	1,48 a 1,53	6,25 a 6,52
η_I	0,33; 0,40; 0,50 0,600; 1,000	1,57 a 1,57	8,38 a 8,38	1,53 a 1,53	6,52 a 6,52
σ	1,326; 1,500; 2,000	1,39 a 1,72	7,50 a 9,12	1,36 a 1,68	5,82 a 7,11

Fonte: 64 simulações com PNAD 2024T4 e base formal limitada a 44h. As quatro últimas colunas mostram o mínimo e o máximo de A_{req} (%) entre os valores listados; os pontos individuais estão em generated/sensitivity_empirical.csv. Cada dimensão varia separadamente, incluindo pontos interiores; as demais hipóteses permanecem na base. A cada ponto, ω e as cunhas são recalibrados ao mesmo prêmio horário e à informalidade inicial. $E_Q = 1$ implica ausência de fadiga. Trata-se de uma grade de sensibilidade, sem interpretação de conjunto identificado.

Tabela A.10: Horas de base e fadiga: compensação e equivalente de consumo

Cenário	Função	A_{req}^{40}	CE^{40}	A_{req}^{36}	CE^{36}
Principal: base 44h	Bilateral	1,57	0,18	8,38	-3,42
Principal: base 44h	Acima do pico	1,53	0,22	6,52	-1,66
PNAD integral	Bilateral	0,07	3,10	6,80	-0,79
PNAD integral	Acima do pico	0,07	3,10	5,00	0,96
Sem fadiga (base 44h)	Bilateral	2,40	-0,67	7,42	-2,52
Sem fadiga (base 44h)	Acima do pico	2,40	-0,67	7,42	-2,52

Valores em %. A limitação inicial a 44h é uma hipótese adicional de mensuração/cumprimento; altera também o denominador da ponte de remuneração horária, que é recalibrada. A base integral preserva todas as horas observadas. A ausência de fadiga mantém a base limitada a 44h e usa $E_Q = 1$, $\kappa = 0$. Essas alternativas não são observações distintas de horas contratuais.

identificado: seria preciso verificar restrições empíricas em todos os pontos, incerteza amostral e correspondência entre momentos e parâmetros.

Na grade legada, o código registra se a razão horária passa pelo intervalo hipotético $[1,15; 1,55]$, sem presumir que todos os pontos passem. O intervalo não se transporta automaticamente às novas razões amplas: 1,622443 com horas integrais e 1,682473 com horas formais limitadas a 44h, com universo e estimando explícitos. Na grade empírica, ajustar a razão com ω continua sem identificar separadamente eficiência informal e substituição. Pequena

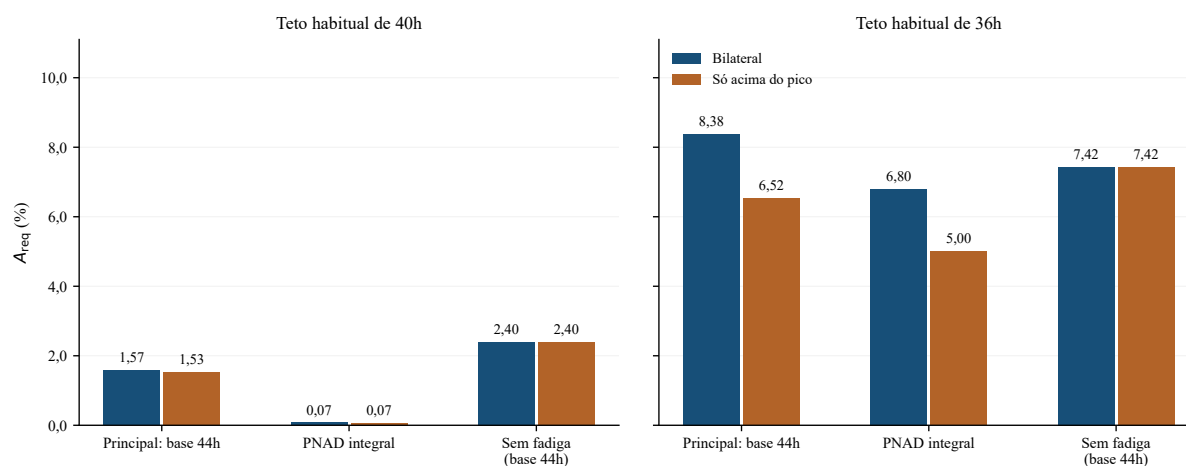


Figura A.3: Sensibilidade da produtividade requerida à eficiência e à distribuição inicial de horas.

Notas: Contrafactuais com os momentos da PNAD 2024T4, recalibrando a ponte horária e as cunhas em cada caso. A base principal limita horas formais a 44h; a distribuição integral é sensibilidade. Sem fadiga, $e(h) = 1$. A Tabela A.9 apresenta as demais sensibilidades, incluindo pontos interiores.

sensibilidade a um parâmetro após recalibrar outro pode refletir compensação entre eles, não precisão empírica do primeiro.

G Extensão setorial

G.1 Universo e parâmetros

A atividade do trabalho principal, CNAE Domiciliar 2.0 (V4013), define agropecuária nas divisões 01–03, indústria e construção em 05–43, serviços em 45–99. As 19.280 pessoas ponderadas não classificáveis são 0,018933% dos ocupados e permanecem identificadas no arquivo. A extensão de três setores as exclui explicitamente e normaliza participações entre classificados, cobrindo 99,981067% do emprego nacional.

Tabela A.11: Momentos setoriais reproprocessados da PNAD 2024T4

Setor	Ocupados ponderados	Informalidade (%)
Agropecuária	7.712.335,89	75,74960
Indústria e construção	20.848.824,06	40,25815
Serviços	73.251.518,73	34,21122
Não classificado	19.279,83	60,02732

Notas: Ocupados de 14 anos ou mais, peso V1028. Formalidade usa VD4009 e V4019. As contagens preservam o universo observado; no exercício principal de cada setor, limitam-se as horas habituais formais a 44h antes da calibração. Fonte: IBGE (2025).

Cada setor contém um grupo representativo com emprego e capital fixos. Os pesos de capital (0,0766; 0,2585; 0,6649) são hipóteses herdadas, originalmente atribuídas a participações de VAB. Mesmo que VAB fosse observado, sua igualdade à participação no capital exigiria outra hipótese. Com $A_g = 1$, a composição de produto não é VAB observado. Mantêm-se $\alpha = 0,35$, $\eta_I = 0,40$, $\sigma = 1,326$, $\gamma_g = 0,06$ e a mesma âncora externa de eficiência.

Calibra-se ω comum somando folhas e horas dos três setores classificados antes da razão. Com horas formais limitadas a 44h, o alvo é 1,682335, ligeiramente distinto do nacional, 1,682473, pela exclusão das atividades não classificadas também na amostra remunerada. A raiz é 0,674476 na bilateral e 0,675575 na fadiga, distinta da raiz de um grupo. Recalibra-se cada cunha à informalidade setorial. A versão integral com $\omega = 0,622$ permanece como controle.

G.2 Resultados e agregação

O agregado soma produtos e resolve a restauração com produtividade comum, reotimizando as três composições. Sua compensação não é a média simples das setoriais. A heterogeneidade de horas, emprego, capital e eficiência impede exigir coincidência com o modelo nacional de um grupo.

Para 40h, A_{req} bilateral é 2,0854% na agropecuária, 1,7461% na indústria e 1,4951% nos serviços; agregadamente, 1,6015%. Para 36h, é 8,8540%, 8,9691% e 8,1616%, com agregado

Tabela A.12: Resultados setoriais com momentos da PNAD 2024T4

Setor	ΔY	A_{req}	$A_{\text{req}}^{\text{fixo}}$	$\Delta \text{Inf.}$	ΔGHH	CE
<i>Bilateral, teto de 40h</i>						
Agropecuária	-3,08	2,09	1,90	0,82	-2,44	-1,91
Indústria e construção	-1,88	1,75	1,65	0,64	0,18	0,14
Serviços	-1,54	1,50	1,44	0,44	0,42	0,33
Agregado	-1,71	1,60	1,51	0,51	0,18	0,14
<i>Bilateral, teto de 36h</i>						
Agropecuária	-12,06	8,85	8,03	3,21	-12,06	-9,44
Indústria e construção	-9,05	8,97	8,48	3,27	-4,90	-3,84
Serviços	-7,92	8,16	7,84	2,39	-3,54	-2,77
Agregado	-8,42	8,41	8,00	2,63	-4,39	-3,44
<i>Só acima do pico, teto de 40h</i>						
Agropecuária	-3,05	2,06	1,88	0,81	-2,40	-1,88
Indústria e construção	-1,87	1,73	1,64	0,64	0,20	0,15
Serviços	-1,50	1,45	1,39	0,42	0,48	0,37
Agregado	-1,67	1,56	1,48	0,50	0,23	0,18
<i>Só acima do pico, teto de 36h</i>						
Agropecuária	-9,88	7,10	6,44	2,63	-9,26	-7,25
Indústria e construção	-7,31	7,12	6,74	2,61	-2,66	-2,09
Serviços	-6,22	6,31	6,06	1,84	-1,37	-1,07
Agregado	-6,68	6,56	6,24	2,06	-2,16	-1,69

Fonte: PNAD 2024T4 reprocessada; todas as colunas em %, exceto informalidade em pontos percentuais. Base formal limitada a 44h; horas informais preservadas. O capital setorial e os parâmetros tecnológicos são hipóteses; $\sigma = 1,326$. A ponte soma folhas e horas entre os três setores classificados, com horas formais limitadas a 44h e $\omega = 0,674476$ (bilateral) e $0,675575$ (acima). O agregado recompõe a soma dos produtos com multiplicador comum de produtividade; não é a média dos A_{req} setoriais. Os 0,019% de ocupados sem atividade classificável são excluídos e as participações são renormalizadas. Capital e ocupação setoriais são fixos; os resultados não incorporam relações insumo-produto.

8,4051%. Na fadiga, em 36h, é 7,1044%, 7,1235% e 6,3090%, com agregado 6,5600%. Todos esses resultados comparam o novo teto à base formal limitada a 44h.

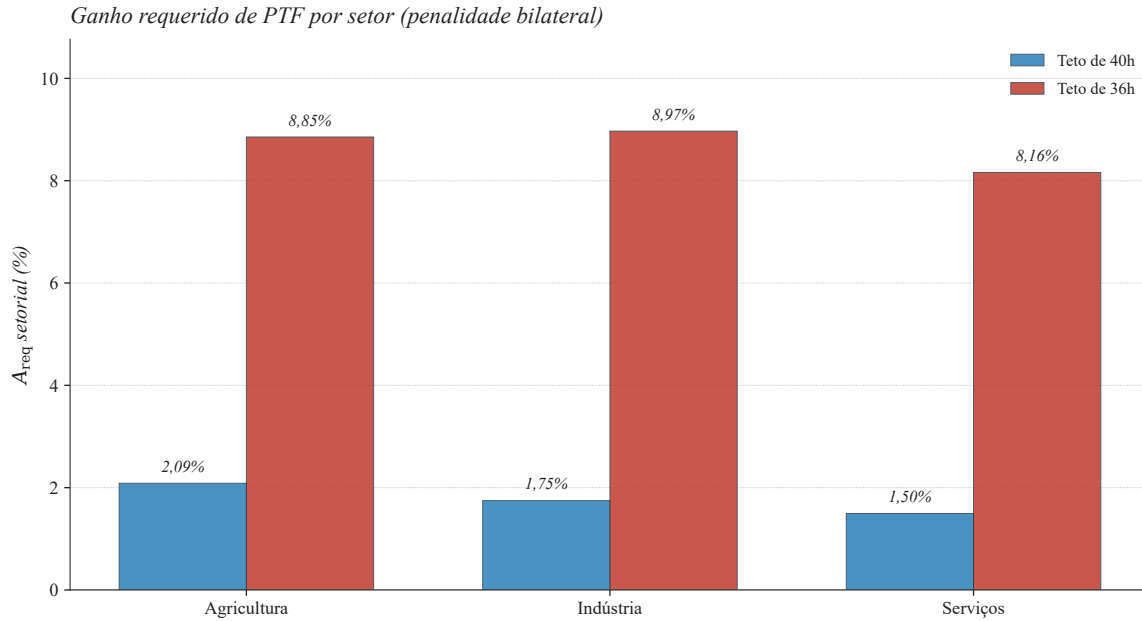


Figura A.4: Compensação de produtividade por setor nos tetos de 40h e 36h

Notas: Penalidade bilateral, PNAD 2024T4 reprocessada, base formal limitada a 44h, $\sigma = 1,326$ e ponte agregada recalibrada. Compensação com sinal e reotimização por setor. A Tabela A.12 apresenta também a outra função e o agregado, cuja raiz é resolvida conjuntamente.

Diferenças setoriais não identificam efeitos causais ou política ótima de exceções. Não há mobilidade intersetorial, insumo-produto ou heterogeneidade simultânea por porte e setor. Contagens acima do teto medem exposição mecânica nas horas habituais; não identificam emprego criado, perda individual ou incidência de bem-estar.

H Produtividade histórica e horizontes

A série brasileira *rtfpna* da PWT 11.0, arquivada pela série FRED *RTFPNABRA632NRUG*, fornece referência de escala (Groningen Growth and Development Centre 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis 2026). Usam-se taxas geométricas entre anos disponíveis. Para ganho cumulativo $a - 1 = A_{\text{req}}$, expresso como fração, a taxa anual constante equivalente em T anos é

$$g_T = 100 \left[(1 + A_{\text{req}})^{1/T} - 1 \right]. \quad (\text{A.25})$$

Ela não é $100A_{\text{req}}/T$ exceto aproximadamente para pequenas variações. A Tabela A.13 aplica a transformação aos resultados atuais e declara o período histórico.

Tabela A.13: Anualização contábil da compensação de produtividade

Função	Teto	A_{req} (%)	3 anos	5 anos	10 anos
Bilateral	40h	1,573	0,521	0,313	0,156
Bilateral	36h	8,381	2,719	1,623	0,808
Acima do pico	40h	1,534	0,509	0,305	0,152
Acima do pico	36h	6,524	2,129	1,272	0,634

Os ganhos anuais em % são $g_T = 100[(1 + A_{\text{req}})^{1/T} - 1]$, com A_{req} em fração. Base: horas formais limitadas a 44h. A anualização apenas expressa a mesma diferença de nível em outra escala; não é uma trajetória dinâmica estimada. Na PWT 11.0 via FRED, o crescimento anualizado de produtividade do Brasil foi -0,83% em 1990–2023. Entre janelas de dez anos inteiramente contidas em 1990–2019, a maior taxa foi 0,05% em 2000–2010. A série serve como referência descritiva de escala e não valida o contrafactual.

Anualização torna escalas comparáveis; não fornece trajetória de produtividade, nem atribui crescimento à reforma ou garante disponibilidade causal do ganho histórico para financiá-la. Tampouco converte o modelo estático em previsão para três, cinco ou dez anos. A referência PWT difere do canal $e(h)$: somar o mesmo ganho à produtividade exógena e ao trabalho efetivo contaria duas vezes o mecanismo.

I Verificação numérica e reprodução

Os dados, controles e resultados nacionais com base limitada a 44h provêm da execução 20260905_005724_846373, concluída integralmente. O pacote registra comandos, versões, entradas, parâmetros, logs e hashes. Código e resultados anteriores foram arquivados antes das alterações. A execução original em saída vazia encontrou uma dependência setorial não gerada pelo antigo orquestrador; as simulações originais do comparativo foram reexecutadas com código arquivado, em processo separado. Figuras antigas não foram consideradas evidência de reprodução.

A reprodução integrada usa, a partir de `replication_package`:

```
python run_all.py --refresh-data --tests --paper
```

A reconstrução documental usa `python build_paper.py`, a partir de PAPER. O comando lê arquivos verificados dessa execução e recalcula os exercícios setoriais, a sensibilidade com base limitada a 44h e as curvas adicionais pelo núcleo comum. Também regenera tabelas e figuras e compila os documentos, registrando origens, parâmetros e verificações em `generated/ASSET_MANIFEST.json`. As distribuições integrais permanecem nos arquivos de sensibilidade e nos controles de comparação.

Os 61 testes do pacote verificam conversão formal/total, dados e pesos, limites CES, condições de primeira ordem, otimizador independente, cunhas, ponte, restauração, composição congelada, decomposição, recursos e definição de CE. A auditoria da execução de referência verificou 195 hashes e 48 simulações com 264 alocações: maior erro relativo de restauração $2,14 \times 10^{-13}$; maior discrepância de decomposição $5,33 \times 10^{-15}$ pontos percentuais. Nos 80 exercícios adicionais com base limitada a 44h, os maiores erros são $7,11 \times 10^{-15}$ na restauração e $1,78 \times 10^{-15}$ pontos percentuais na decomposição; as âncoras nacionais reproduzem o arquivo canônico.

São controles computacionais e contábeis. Recuperar pesos, médias de horas e taxas usados na calibração não é validação comportamental externa. Resultados dependem de eficiência, remuneração competitiva, recursos, preferências e alcance do teto. Evidências de outras reformas contextualizam mecanismos, mas não identificam automaticamente os parâmetros nem eliminam limitações de universo e mensuração.

Referências

- Bahar, Dany, Isabel Di Tella, e Ahmet Gülek. 2025. “Formal Effects of Informal Labor and Work Permits: Evidence from Venezuelan Refugees in Colombia”. Working Paper, Brown University, MIT, and Stanford.
- Collewet, Marion, e Jan Sauermann. 2017. “Working Hours and Productivity”. *Labour Economics* 47:96–106. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.03.006>.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. 2026. *Total Factor Productivity at Constant National Prices for Brazil [RTFPNABRA632NRUG]*. Penn World Table 11.0, série rtfpna, índice 2021=1. Atualização FRED de 4 de fevereiro de 2026; acesso em 5 de setembro de 2026. <https://fred.stlouisfed.org/series/RTFPNABRA632NRUG>.
- Gollin, Douglas. 2002. “Getting Income Shares Right”. *Journal of Political Economy* 110 (2): 458–474. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1086/338747>.
- Groningen Growth and Development Centre. 2025. *Penn World Table version 11.0*. University of Groningen. Versão 11.0, dados até 2023. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt110>.
- IBGE. 2022. *PNAD Contínua: dicionário de variáveis e arquivos de entrada dos microdados trimestrais*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Arquivo Dicionario_e_input_20221031.zip, usado na leitura da PNAD 2024T4. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/Documentacao/.
- IBGE. 2025. *PNAD Contínua: microdados trimestrais, quarto trimestre de 2024*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Arquivo PNADC_042024_20250815.zip, versão de 15 de agosto de 2025. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/2024/.
- Leyva, Gustavo, e Carlos Urrutia. 2020. “Informality, Labor Regulation, and the Business Cycle”. *Journal of International Economics* 126:103340. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103340>.
- McKiernan, Kathleen. 2021. “Social Security Reform in the Presence of Informality”. *Review of Economic Dynamics* 40:228–251. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1016/j.red.2020.10.001>.

- Ministério do Trabalho e Emprego. 2024a. *Nota técnica: Relação Anual de Informações Sociais, ano-base 2022*. Relatório técnico. Documentação da transição ao eSocial e da quebra de série em 2022. Secretaria Executiva, Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, março. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/e-statisticas-trabalho/rais/rais-2022/nota-tecnica-rais-2022.pdf>.
- Ministério do Trabalho e Emprego. 2024b. *RAIS 2022: tabelas de resultados*. Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho. Planilha 4-tabelas_rais-2022.xlsx, aba TABELA 2, células C87:D95. Vínculos ativos em 31 de dezembro de 2022 por tamanho de estabelecimento. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/estatisticas-trabalho/rais/rais-2022/4-tabelas_rais-2022.xlsx.
- Ottaviano, Gianmarco I. P., e Giovanni Peri. 2012. “Rethinking the Effect of Immigration on Wages”. *Journal of the European Economic Association* 10 (1): 152–197. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2011.01052.x>.
- Pencavel, John. 2015. “The Productivity of Working Hours”. *The Economic Journal* 125 (589): 2052–2076. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1111/eoj.12166>.